

Curso Nivelamento em Algoritmos (10h)

Aula 06: Repetição Controlada

Profa. Kadidja Valéria

O Mapa da Nossa Jornada



Aula 06: Laço PARA (for) – Focado em contagens e limites fixos.



Ao final das 10 horas, o aluno será capaz de analisar um problema de negócio, identificar os dados necessários e estruturar a solução lógica.

Metodologia da Aula



15 min
Aquisição

Revisão do conceito e
exposição teórica do
laço PARA.



35 min
Prática

Desenvolvimento
guiado de exercícios
(Mão na Massa).



10 min
Produção

Desafio final para
fixação de
competência.

O que é a Repetição Controlada?

O Problema



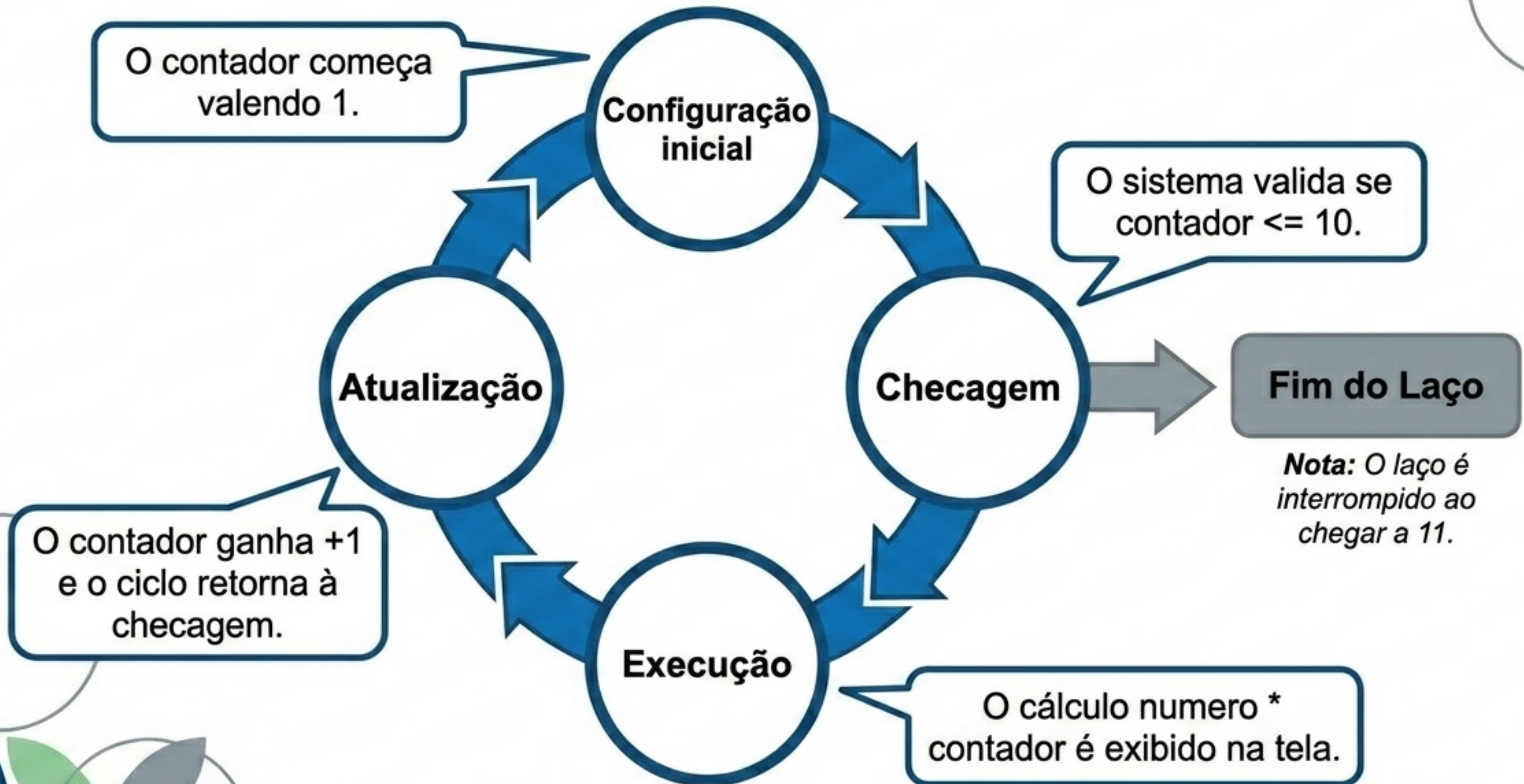
Escrever o mesmo bloco de código repetidas vezes gera erros e desperdiça memória.

A Solução



O laço **PARA (for)**. Utilizado quando sabemos exatamente quantas vezes uma ação deve acontecer. Focado em contagens estruturadas e limites fixos.

Análise do Fluxo de Execução



Código em Python: O Laço na Prática

```
for contador in range(1, 11):  
    resultado = numero * contador  
    print(resultado)
```

Configuração

Checagem

Execução

Atualização

Mão na Massa – Atividade 1



Objetivo: Criar uma tabuada personalizada.

Regra de Negócio: O sistema deve gerar a tabuada de qualquer número até um limite escolhido pelo usuário (ex: até 20).



Dica de Lógica: Lembre-se de criar variáveis para capturar as respostas do usuário (o número e o limite) antes de iniciar a configuração do seu laço PARA.

Mão na Massa – Atividade 2

Objetivo: Identificação de Padrões Numéricos.

Regra de Negócio: Exibir todos os números pares de 1 a 50 na tela.

Ferramenta Obrigatória: Utilizar o laço PARA (for).



Dica de Lógica: Você pode resolver isso usando o operador de módulo (verificando se o resto da divisão por 2 é zero) OU configurando a "Atualização" do seu laço para saltar de 2 em 2.

Síntese: Do Problema à Lógica

Aulas 01-03:
Sequencial

Problema: Fluxo direto do início ao fim (ex: calcular IMC).

Lógica: Execução linha por linha.

Aulas 04-05:
Decisão

Problema: Bifurcações baseadas em regras (ex: aprovar aluno, classificar atleta).

Lógica: SE-ENTÃO-SENÃO.

Aula 06:
Repetição Controlada

Problema: Escalar uma ação um número exato de vezes (ex: gerar faturas mensais, tabuadas).

Lógica: Laço PARA.



Desafio Final (10 min)

Objetivo: Acumulação de Dados.

O Desafio: Calcular e exibir a soma de todos os números de **1 a 100** utilizando o laço PARA.



Teste sua Competência: Este exercício exige que você crie uma variável fora do laço para guardar o valor total que será atualizado a cada repetição. Tente estruturar sozinho!

Materiais de Apoio



Ferramentas

Visualg 3.0, Python
(Google Colab ou VS
Code).



Referências

Algoritmos
Estruturados
(Harry Farrer),
Algoritmos com
Python (Rafael
Soares de Almeida).



Arquivos

Slides da Aula 06
(Estrutura do laço
PARA).

Muito Obrigada! Um Ótimo Semestre!

Profa. Kadidja Valéria | Curso de Algoritmos